

Cơ sở dữ liệu
Học kỳ 1 năm học 2025-2026 [D23-085]

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

Tổng quan

Trong bài tập lớn này, sinh viên làm bài theo nhóm với nhiệm vụ thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác dữ liệu trên đó dựa trên các kiến thức được học trên lớp cũng như các tài liệu tham khảo ở nhà. Các nhóm sinh viên hoàn thành bài tập lớn này theo từng phần và nộp các báo cáo theo thời hạn được ghi rõ trong đề cương. Hệ cơ sở dữ liệu có thể được xây dựng và cài đặt bằng một trong số các hệ quản trị CSDL thông dụng như MySQL, SQL Server 20xx, Oracle....

Đánh giá điểm theo nhóm

Các nhóm sinh viên thực hiện bài tập lớn có thể bao gồm từ 2 đến 3 người. Việc đánh giá điểm cho từng nhóm sẽ tương xứng với số người trong nhóm. Nói cách khác, các nhóm có 3 người sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn so với nhóm chỉ có 2 người. Bất kỳ sự thay đổi thành phần tham gia của một nhóm trong quá trình làm bài cần phải được sự đồng ý của giáo viên.

Đề cương

Các phần	Mô tả công việc	Thời hạn	Điểm
1	Hình thành nhóm	20/08/2025	0
2	- Phân tích yêu cầu theo chủ đề được giao - Thiết kế khái niệm - Thiết kế logic	01/10/2025	30
3	- Chuẩn hóa dữ liệu - Xây dựng CSDL mức vật lý	12/11/2025	30
4	Demo hệ thống	19/11/2025	40

Phần 1

Đăng ký với lớp trưởng về tên các thành viên trong nhóm. Sau khi đăng ký, mỗi nhóm sinh viên sẽ được gán mã số của nhóm. Về sau, mỗi nhóm cử **một** đại diện liên lạc với giáo viên theo địa chỉ email hoand@ptit.edu.vn để nộp các báo cáo của bài tập lớn. Tiêu đề email (trong suốt quá trình làm bài tập lớn) phải có thông tin của lớp (D23-085) và thông tin về số nhóm BTL (Ví dụ: **[D23-085] nhóm 3 – báo cáo phần 2**).

Tất cả các email không có tiêu đề đúng theo yêu cầu sẽ không được xử lý.

Yêu cầu:

1. Tất cả sinh viên trong lớp phải tự giác liên hệ và hình thành nhóm.
2. Hết thời hạn thành lập nhóm, nếu sinh viên nào không tự lập nhóm hoặc tham gia vào nhóm nào thì coi như không làm bài tập lớn và sẽ không có điểm bài tập lớn.

3. Giáo viên sẽ là người quyết định tên đề tài cho mỗi nhóm sau khi nhận được danh sách đăng ký nhóm từ sinh viên.

Phần 2

- Phân tích yêu cầu về “kịch bản thể giới thực” mà nhóm sinh viên cần xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin. Sinh viên cần xây dựng các yêu cầu về cơ sở dữ liệu. Sinh viên cần mô tả rõ các dữ liệu cần được lưu trữ cùng các mối liên kết, các ràng buộc giữa các dữ liệu hoặc các yêu cầu chung và riêng của từng dữ liệu. Sinh viên cần mô tả rõ các ứng dụng sẽ được thực hiện trên CSDL (các ứng dụng liên quan đến truy vấn dữ liệu cùng các thao tác dữ liệu phù hợp với kịch bản của đề bài).

- Xây dựng lược đồ thực thể liên kết (ERD) dựa trên nội dung phân tích yêu cầu ở trên. Báo cáo cần mô tả rõ ràng và chi tiết lược đồ E-R của phần thiết kế khái niệm. Những ràng buộc hoặc yêu cầu về dữ liệu mà không biểu diễn được bằng lược đồ E-R thì cần phải diễn giải rõ ràng bằng lời. Lược đồ ER cần phải bao gồm đầy đủ các loại tập thực thể đã được học, đầy đủ các loại liên kết đã được học, đầy đủ các loại thuộc tính đã được học. Lưu ý: sinh viên phải vẽ lược đồ ER thành một khối chung, không được tách nhỏ thành các phần rời rạc.

- Ánh xạ lược đồ E-R ở trên sang tập các lược đồ quan hệ theo đúng các quy tắc đã được học, trong đó biểu diễn đầy đủ các liên kết khóa chính – khóa ngoại giữa các lược đồ.

Báo cáo phần này bao gồm:

1. Mô tả chi tiết bước phân tích yêu cầu.
2. Lược đồ E-R được trình bày rõ ràng, đầy đủ theo đúng nội dung lý thuyết đã được học. Mô tả chi tiết các ràng buộc về dữ liệu mà không thể diễn giải cụ thể bằng lược đồ ER.
3. Đầy đủ các lược đồ quan hệ cùng các liên kết giữa chúng.

Phần 3

- Chuẩn hóa lược đồ quan hệ: Trong phần này, sinh viên thực hiện cải tiến các lược đồ quan hệ. Với mỗi lược đồ quan hệ, sinh viên cần xác định đầy đủ các phụ thuộc hàm, xác định khác khóa và chuẩn hóa từng lược đồ đó về dạng chuẩn 3NF.

- Từ các lược đồ quan hệ sau khi chuẩn hóa, sinh viên sử dụng một phần mềm quản trị CSDL để xây dựng cơ sở dữ liệu. Sinh viên cần phải nhập đầy đủ dữ liệu cho các bảng dữ liệu và thực hiện các câu lệnh truy vấn và các câu lệnh thao tác dữ liệu tương ứng với các ứng dụng của hệ thống đã được miêu tả tại bước đầu tiên.

Báo cáo bao gồm:

- Các phụ thuộc hàm của từng lược đồ, các khóa của các lược đồ.
- Vẽ lại tập các lược đồ quan hệ sau khi chuẩn hoá, cùng mối liên hệ giữa các lược đồ mới.

- Toàn bộ quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu (ảnh chụp màn hình chi tiết các bước thực hiện), toàn bộ các bảng dữ liệu đã được nhập, toàn bộ các câu lệnh và kết quả các câu lệnh thao tác dữ liệu tương ứng với các ứng dụng (truy vấn, hiển thị báo cáo,...).

Lưu ý: điểm của phần này phụ thuộc vào số lượng và chất lượng dữ liệu nhập vào cũng như độ phức tạp của các câu lệnh thao tác dữ liệu.

Phần 4

Báo cáo trực tiếp trước lớp về bài làm của nhóm mình.

Yêu cầu khi báo cáo:

1. Tất cả các thành viên của nhóm phải có mặt lúc trình bày.
2. Tất cả các thành viên phải trình bày được ít nhất một phần của bài tập đã thực hiện.
3. Tùy thuộc vào số lượng sinh viên trong nhóm, khối lượng công việc đã hoàn thành mà buổi trình bày sẽ diễn ra dài hay ngắn.

Yêu cầu chung

Tất cả các báo cáo của từng phần phải được gửi dưới định dạng file MS Word, hoặc PDF. Tất cả những báo cáo dưới các định dạng khác đều không được chấp nhận. Báo cáo của mỗi phần chỉ gồm **MỘT** file duy nhất.

Thời hạn nộp các báo cáo là **23h59'** các ngày được ghi trong đề cương. Các báo cáo từng phần nộp quá hạn hoặc không nộp sẽ không được tính điểm cho phần đó.

Điểm bài tập lớn được quy sang thang điểm 10 và tính theo nhóm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nếu giáo viên nhận thấy có sự đóng góp khác nhau của các thành viên trong một nhóm vào kết quả của bài tập lớn thì điểm của từng thành viên trong nhóm đó sẽ có sự thay đổi tương xứng.